



Mortalidad Registrada por Enfermedad de Alzheimer en Chile, 1992–2023: Tendencias Temporales y Variaciones Geográficas

Lorena González Rojas
Universidad Católica del Maule
Facultad de Ciencias Básicas
Carrera Ingeniería en Estadística
Curso Series de Tiempo

25 de junio de 2026

Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) representa un desafío crítico para la salud pública en Chile, exacerbado por una acelerada transición demográfica. El objetivo de este estudio es analizar la mortalidad registrada por EA en la población chilena de 60 años y más durante el periodo 1992–2023. Se utilizaron los registros oficiales de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y estimaciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se calcularon tasas de mortalidad crudas y ajustadas por edad (utilizando un estándar interno), y se modeló la tendencia temporal mediante regresión Quasi-Poisson con offset poblacional. Adicionalmente, se analizaron las variaciones geográficas a nivel regional utilizando la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) con intervalos de confianza del 95 %. Se identificaron un total de 38,307 defunciones por EA, con una marcada preponderancia femenina (67.6 %). La edad media al fallecimiento aumentó significativamente de 79.5 años en la década de 1990 a 86.0 años en el periodo 2020–2023. La tasa cruda nacional aumentó de 0.90 a 15.77 defunciones por 100,000 habitantes, mientras que la tasa ajustada por edad aumentó de 8.01 a 59.04 por 100,000 habitantes mayores de 60 años. El modelo Quasi-Poisson estimó un incremento promedio anual (APC) de 7.77 % (IC 95 %: 6.80 % – 8.77 %, $p < 0.001$). A nivel regional, se observó un exceso de mortalidad estadísticamente significativo en las regiones del extremo norte: Tarapacá (SMR = 1.254), Antofagasta (SMR = 1.237), Arica y Parinacota (SMR = 1.226), y en la región de Los Ríos (SMR = 1.199). Por el contrario, Ñuble (SMR = 0.743) y Aysén (SMR = 0.000) registraron cifras significativamente inferiores a lo esperado, lo que podría sugerir variaciones locales en el registro de la causa básica de defunción. En conclusión, la mortalidad por EA en Chile muestra un aumento exponencial en las últimas tres décadas, influenciado tanto por el envejecimiento poblacional como por mejoras sustantivas en el registro y diagnóstico clínico, con una marcada heterogeneidad regional.

1. Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa crónica y progresiva que representa entre el 60 % y 70 % de los casos globales de demencia [9]. A nivel mundial, la demencia se ha posicionado como una de las principales causas de discapacidad, dependencia y mortalidad en adultos mayores, generando una inmensa carga social y económica para los sistemas de salud y las familias [8].

En Chile, la relevancia epidemiológica de la EA ha aumentado de forma dramática debido a la transición demográfica acelerada que experimenta el país [3], caracterizada por un incremento sostenido en la esperanza de vida y una disminución en las tasas de natalidad. Este envejecimiento poblacional expone a una mayor proporción de ciudadanos a desarrollar enfermedades asociadas a la senescencia. Para hacer frente a esta

realidad, el Estado de Chile incorporó el Alzheimer y otras demencias al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) en 2019 [7], bajo el alero del Plan Nacional de Demencias [6], buscando mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento.

El presente estudio adopta el diseño metodológico propuesto por Villaverde-Hueso et al. (2019) [11] para el análisis de tendencias temporales y variaciones geográficas de la mortalidad, aplicándolo en este caso a la enfermedad de Alzheimer (EA) en Chile. Los objetivos de este informe son: (1) describir la evolución temporal de la mortalidad por EA en Chile entre 1992 y 2023; (2) modelar la tendencia temporal para estimar el cambio porcentual anual (APC); (3) evaluar la distribución de la mortalidad según sexo y grupos de edad; y (4) analizar las disparidades regionales en la mortalidad utilizando la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR).

2. Materiales y Métodos

2.1. Fuentes de Datos y Selección de Casos

Se realizó un estudio basado en registros administrativos oficiales de Chile. Los datos de mortalidad (defunciones individuales) para el periodo 1990–2023 se obtuvieron de las bases de datos de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud (MINSAL) [1]. Los denominadores de población se obtuvieron de las estimaciones y proyecciones de población nacional y regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) basadas en el Censo 2024 [3]. El análisis de tasas se restringió al periodo 1992–2023 debido a que este periodo cuenta con datos públicos consolidados y oficiales del DEIS, y porque la serie de proyecciones demográficas del INE se inicia oficialmente en 1992 [3]. Si bien es posible que existan registros institucionales de años anteriores, estos no están disponibles de forma pública y estandarizada para su libre acceso, por lo que se optó por trabajar con la serie histórica pública y consolidada. Los años 2024 y posteriores fueron excluidos del análisis principal por corresponder a bases de datos provisionarias (no cerradas oficialmente) que continúan en constante auditoría y modificación por parte del DEIS al momento de este análisis.

Para la identificación de las defunciones por EA se utilizaron los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades en sus dos revisiones vigentes en el periodo de estudio:

- **CIE-9 (vigente hasta 1996 en Chile):** Código 331.0 (Enfermedad de Alzheimer).
- **CIE-10 (vigente desde 1997 en Chile):** Categoría G30 y sus subcategorías: G30.0 (inicio temprano), G30.1 (inicio tardío), G30.8 (otras) y G30.9 (no especificada).

Para garantizar la validez epidemiológica y evitar sesgos por diagnósticos erróneos en población joven, el análisis se limitó estrictamente a defunciones de personas con edad igual o mayor a 60 años. Esta delimitación es consistente con la definición oficial de adulto mayor en Chile por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), así como con criterios utilizados en estudios previos de mortalidad por Alzheimer en América Latina [2, 4] y directrices de la Organización Mundial de la Salud [9].

2.2. Análisis Estadístico

Se calcularon tasas crudas nacionales de mortalidad por EA por cada 100,000 habitantes utilizando la población total del país en el mes de junio de cada año. La tasa de mortalidad cruda ($T_{c,t}$) para un año t se define como:

$$T_{c,t} = \left(\frac{D_t}{P_t} \right) \times 100,000 \quad (1)$$

Donde D_t es el número de defunciones observadas y P_t es la población expuesta total en el año t . Adicionalmente, se calcularon tasas específicas por sexo (s) y grupos de edad (g) ($R_{t,g,s}$) de la siguiente manera:

$$R_{t,g,s} = \left(\frac{D_{t,g,s}}{P_{t,g,s}} \right) \times 100,000 \quad (2)$$

Para eliminar el efecto de la estructura de edad de la población a lo largo del tiempo, se estimaron tasas ajustadas por edad mediante el método de estandarización directa. Se construyó una población estándar

interna promediando la estructura poblacional de los mayores de 60 años de Chile en todo el periodo 1992–2023. Los pesos estandarizados (w_g) se calcularon como la proporción de la población en cada grupo etario (g) respecto al total de la población de 60 años y más:

$$w_g = \frac{P_{g,\text{std}}}{\sum_i P_{i,\text{std}}} \quad (3)$$

La tasa ajustada por edad ($T_{a,t}$) para el año t se calculó como:

$$T_{a,t} = \sum_g w_g \times R_{t,g} \quad (4)$$

Donde $R_{t,g}$ es la tasa de mortalidad específica del grupo de edad g en el año t .

La tendencia temporal de la mortalidad nacional se modeló mediante un modelo de regresión Quasi-Poisson con una función de enlace logarítmica. Este modelo se prefirió sobre la regresión de Poisson clásica debido a la presencia de sobredispersión en los datos de conteo. La ecuación del modelo es:

$$\log(E[D_t]) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \log(P_t) \quad (5)$$

Donde D_t representa el número de defunciones observadas en el año t , P_t es la población expuesta en el año t (introducida como un término de compensación u *offset*), y t es el tiempo codificado de forma lineal (0, 1, 2, ..., 31). El Cambio Porcentual Anual (APC) se estimó a partir del coeficiente de tendencia β_1 utilizando la fórmula:

$$\text{APC} = 100 \cdot (\exp(\beta_1) - 1) \quad (6)$$

Se estimaron intervalos de confianza del 95 % (IC 95 %) para el APC a partir del error estándar de β_1 .

2.3. Análisis Geográfico

Para identificar variaciones espaciales en el riesgo de muerte por EA durante el periodo 2002–2023, se calculó la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) para cada una de las 16 regiones de Chile. El SMR se define como el cociente entre el número de defunciones observadas (O_r) en la región r y el número de defunciones esperadas (E_r):

$$\text{SMR}_r = \frac{O_r}{E_r} \quad (7)$$

El número de defunciones esperadas se calculó aplicando las tasas nacionales específicas de mortalidad por EA (estratificadas por año, sexo y edad simple) a la población regional correspondiente. Un valor de SMR igual a 1.0 representa el promedio nacional (riesgo esperado idéntico al país). Si el intervalo de confianza del 95 % de una región no contiene al 1.0, significa que su diferencia de riesgo (sea exceso o menor riesgo) es estadísticamente significativa y no se debe al azar. Se calcularon intervalos de confianza del 95 % exactos para el SMR utilizando la distribución de Chi-cuadrado para variables de Poisson:

$$\text{SMR}_{\text{inf}} = \frac{\chi^2_{2O, 0.025}}{2E} \quad (8)$$

$$\text{SMR}_{\text{sup}} = \frac{\chi^2_{2(O+1), 0.975}}{2E} \quad (9)$$

El análisis estadístico se ejecutó de forma reproducible utilizando el lenguaje de programación R (versión 4.5.1).

3. Resultados

3.1. Características Generales de la Población de Estudio

Clasificación	Código CIE	Descripción	N (%)
CIE-9	331.0	Enfermedad de Alzheimer	874 (2.28 %)
CIE-10	G30.0	EA de inicio temprano	97 (0.25 %)
CIE-10	G30.1	EA de inicio tardío	826 (2.16 %)
CIE-10	G30.8	Otras enfermedades de Alzheimer	11 (0.03 %)
CIE-10	G30.9	EA no especificada	36,499 (95.28 %)
Total	—	—	38,307 (100.0 %)

Tabla 1: Códigos CIE y Frecuencias en Defunciones por Alzheimer (≥ 60 años)

En la Tabla 1 se presenta la frecuencia de las defunciones registradas por EA según la codificación CIE. De las 38,307 defunciones de personas de 60 años y más identificadas entre 1992 y 2023, el 2.28 % correspondió al código CIE-9 331.0. Tras la adopción del CIE-10 en 1997, el subcódigo G30.9 (Alzheimer no especificado) concentró la inmensa mayoría de los registros con 36,499 casos (95.28 %), seguido por el Alzheimer de inicio tardío G30.1 con 826 casos (2.16 %) y el de inicio temprano G30.0 con 97 casos (0.25 %).

Sexo	Defunciones	Porcentaje (%)
Mujer	25,885	67.6 %
Hombre	12,422	32.4 %

Tabla 2: Distribución de Defunciones por Sexo (1992–2023)

La Tabla 2 muestra la distribución por sexo biológico. Se observa una disparidad de género: el 67.6 % de las defunciones ocurrió en mujeres ($N = 25,885$), duplicando la cifra observada en hombres ($N = 12,422$, 32.4 %).

Periodo	N	Media	Mediana	Cuartil 1 (Q1)	Cuartil 3 (Q3)
1990–1999	1,403	79.5	80	74	85
2000–2009	8,425	82.7	83	78	88
2010–2019	17,379	84.8	85	80	90
2020–2023	11,100	86.0	87	81	91

Tabla 3: Edad al Fallecimiento por Periodo Histórico (1990–2023)

En la Tabla 3 se analiza el cambio en la edad de muerte por EA agrupada en cuatro periodos históricos (décadas). La edad media al fallecimiento pasó de 79.5 años en el periodo 1990–1999 a 86.0 años en el periodo 2020–2023.

3.2. Tasas de Mortalidad y Modelamiento de Tendencia

Periodo	Sexo	Defunciones	Población Promedio	Tasa Promedio (x 100k)
1992–1999	Hombre	521	7,144,680	0.91
1992–1999	Mujer	882	7,354,499	1.50
2000–2009	Hombre	2,791	7,942,090	3.48
2000–2009	Mujer	5,634	8,173,758	6.82
2010–2019	Hombre	5,659	8,835,051	6.39
2010–2019	Mujer	11,720	9,097,481	12.85
2020–2023	Hombre	3,451	9,599,683	8.98
2020–2023	Mujer	7,649	9,891,590	19.31

Tabla 4: Tasas de Mortalidad Crudas Promedio Anual por Sexo y Periodo

La evolución de la mortalidad por EA según el sexo biológico se presenta en la Tabla 4. En hombres, la tasa cruda promedio aumentó de 0.91 defunciones por 100,000 habitantes en el periodo 1992–1999 a 8.98 en el periodo 2020–2023 (un incremento de 9.8 veces). En mujeres, la tasa cruda promedio se elevó de 1.50 a 19.31 por 100,000 habitantes en los mismos periodos (un incremento de 12.8 veces), manteniendo sistemáticamente valores del doble en comparación con los hombres.

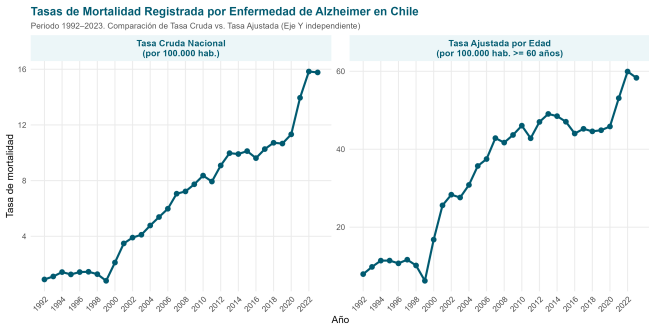


Figura 1: Tasa cruda nacional y tasa ajustada por edad de la mortalidad registrada por enfermedad de Alzheimer en mayores de 60 años. Chile, 1992–2023.

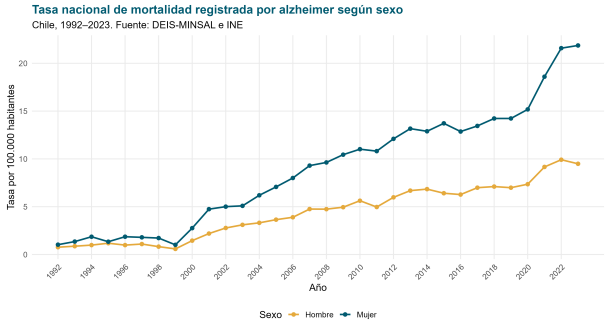


Figura 2: Tasa nacional de mortalidad registrada por enfermedad de Alzheimer según sexo biológico, Chile, 1992–2023.

A nivel nacional global, la tasa cruda anual aumentó de 0.90 en 1992 a 15.77 por 100,000 habitantes en 2023 (un incremento de 17.5 veces). Sin embargo, al controlar por el efecto del envejecimiento poblacional mediante estandarización directa (restringida a mayores de 60 años), la tasa ajustada por edad se incrementó de 8.01 por 100,000 en 1992 a 59.04 por 100,000 en 2023 (un incremento de 7.37 veces). La Figura 1 ilustra esta comparación entre la tasa cruda y la tasa ajustada por edad, evidenciando que gran parte del aumento de la mortalidad cruda está influenciado por la transición demográfica (envejecimiento poblacional). Sin embargo, la tasa ajustada también presenta una marcada tendencia ascendente, multiplicándose por más de 7 veces.

El comportamiento temporal según sexo se ilustra en la Figura 2. Se observa que la tasa para mujeres (línea azul) es más alta que la de hombres (línea ocre) a lo largo de toda la serie, y la brecha absoluta se ha ampliado progresivamente, superando las 10 defunciones por 100,000 habitantes de diferencia hacia los últimos años de estudio.

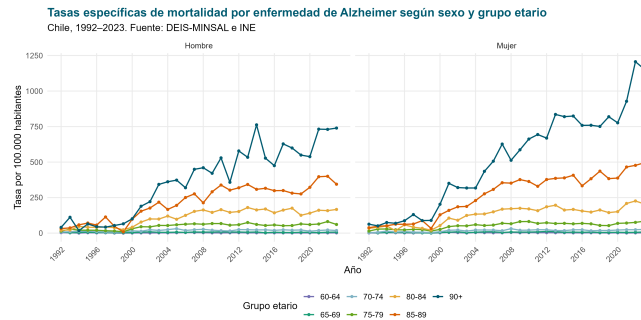


Figura 3: Tasas específicas de mortalidad por enfermedad de Alzheimer según sexo y grupo de edad de 5 años. Chile, 1992–2023.

Para profundizar en el impacto del envejecimiento y el sexo, la Figura 3 detalla las tasas específicas de mortalidad por EA según sexo y grupo etario combinados en intervalos de 5 años (entre los 60 y los 90+ años). La selección de estos intervalos de 5 años se basó en la metodología estandarizada utilizada en estudios internacionales similares de mortalidad por enfermedad de Alzheimer [4, 11]. Las tasas aumentan de forma exponencial con la edad en ambos sexos, siendo extremadamente bajas en el grupo de 60–64 años (1.86 en hombres y 2.18 en mujeres por 100,000 habitantes en 2023) y alcanzando valores críticos en el grupo de 90 años y más, donde la tasa llega a 739.44 en hombres y a 1,154.01 en mujeres por 100,000 habitantes en 2023. Además, el gráfico revela que las mujeres registran tasas de mortalidad específicas mayores que los hombres en casi todos los grupos de edad avanzada, siendo la diferencia particularmente pronunciada en el grupo de 90+ años (una brecha de más de 400 muertes por 100,000 habitantes).

Variable	Coefficiente ($\exp(\beta)$)	Error Est.	Estadístico t	Valor p	Límite Inf.	Límite Sup.
Intercepto	0.000017	0.1089	-100.94	$< 0,001$	0.000014	0.000021
Tiempo (t)	1.077700	0.0047	16.07	$< 0,001$	1.068000	1.087700

Tabla 5: Parámetros del Modelo Quasi-Poisson de Tendencia Temporal (1992–2023)

El modelo Quasi-Poisson estimó de manera estadísticamente significativa la tendencia temporal (Tabla 5). El coeficiente asociado a la variable *tiempo* fue de 1.0777 (exponente de β_1). Esto se traduce en un Cambio Porcentual Anual (APC) de +7.77% ($p < 0,001$), con un intervalo de confianza del 95% muy estrecho, situado entre 6.80% y 8.77%. Esto descarta fluctuaciones azarosas y confirma un incremento sostenido y exponencial en la tasa de mortalidad registrada.

3.3. Análisis Geográfico: Razones de Mortalidad Estandarizada

Región	Def. Observadas (<i>O</i>)	Def. Esperadas (<i>E</i>)	SMR	Intervalo de Confianza (95 %)
Tarapacá	504	401.9	1.254	[1.147; 1.368]
Antofagasta	902	729.1	1.237	[1.158; 1.321]
Arica y Parinacota	482	393.0	1.226	[1.119; 1.341]
Los Ríos	1,071	893.1	1.199	[1.128; 1.273]
Biobío	3,333	3,170.3	1.051	[1.016; 1.088]
Metropolitana	14,392	14,134.6	1.018	[1.002; 1.035]
La Araucanía	2,279	2,249.1	1.013	[0.972; 1.056]
Valparaíso	4,572	4,540.8	1.007	[0.978; 1.036]
Los Lagos	1,596	1,654.1	0.965	[0.918; 1.013]
Maule	2,011	2,188.2	0.919	[0.879; 0.960]
O'Higgins	1,710	1,877.6	0.911	[0.868; 0.955]
Coquimbo	1,487	1,672.3	0.889	[0.845; 0.936]
Atacama	418	474.5	0.881	[0.799; 0.970]
Magallanes	276	323.3	0.854	[0.756; 0.961]
Nuble	873	1,175.2	0.743	[0.694; 0.794]
Aysén	0	159.9	0.000	[0.000; 0.023]

Tabla 6: Razones de Mortalidad Estandarizada (SMR) por EA por Región (2002–2023)

La distribución espacial del riesgo de muerte ajustado se detalla en la Tabla 6. La Razón de Mortalidad Estandarizada regional evidenció diferencias geográficas sustanciales a lo largo del territorio nacional. Las regiones del extremo norte de Chile presentaron un exceso de mortalidad por EA altamente significativo en comparación con el promedio país: Tarapacá lidera con un SMR de 1.254 (IC 95 %: 1.147 – 1.368), seguida por Antofagasta (SMR = 1.237, IC 95 %: 1.158 – 1.321) y Arica y Parinacota (SMR = 1.226, IC 95 %: 1.119 – 1.341). En el sur, la región de Los Ríos también registró un exceso marcado (SMR = 1.199, IC 95 %: 1.128 – 1.273). La Región Metropolitana concentró el mayor volumen de muertes observadas (*O* = 14,392) y reportó un exceso leve pero significativo (SMR = 1.018, IC 95 %: 1.002 – 1.035). En contraposición, Nuble reportó un riesgo significativamente inferior al esperado nacional (SMR = 0.743, IC 95 %: 0.694 – 0.794). El caso más extremo fue la región de Aysén, que no reportó ninguna muerte por EA codificada como causa básica durante el periodo (*O* = 0, SMR = 0.000, IC 95 %: 0.000 – 0.023), pese a que de acuerdo a su perfil demográfico se esperaban 159.9 defunciones.

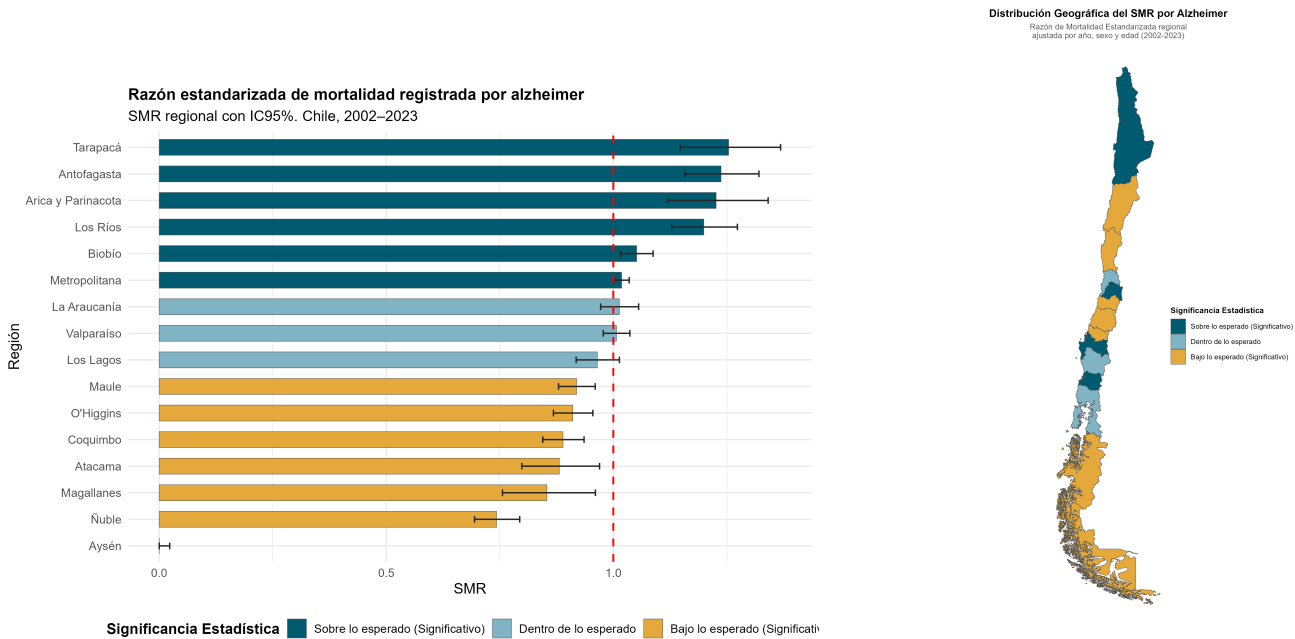


Figura 4: Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) por enfermedad de Alzheimer en las regiones de Chile, 2002–2023.

Distribución Geográfica del SMR por Alzheimer
Razón de Mortalidad Estandarizada regional
ajustada por año, sexo y edad (2002–2023)

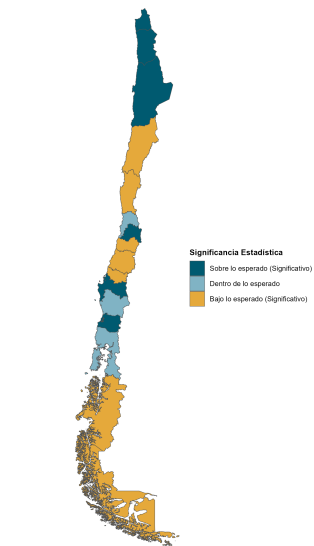


Figura 5: Distribución geográfica de la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) por Alzheimer. Chile, 2002–2023.

Estas disparidades se ilustran gráficamente en la Figura 4, que muestra los valores de SMR regionales ordenados con sus correspondientes intervalos de confianza del 95 %. Las barras están coloreadas de acuerdo a su significancia estadística (azul para exceso de riesgo significativo, celeste para riesgo no significativo o dentro de lo esperado, y ocre para déficit de riesgo significativo). Complementariamente, la distribución espacial completa se presenta en el mapa de la Figura 5, facilitando la visualización geográfica de estas variaciones a lo largo del territorio nacional.

4. Discusión

Los resultados de este estudio demuestran un incremento sostenido y acelerado en la mortalidad registrada por la enfermedad de Alzheimer en Chile durante el periodo 1992–2023. Esta tendencia al alza es consistente con lo reportado en otros países de América Latina, como Brasil [4], reflejando el impacto del envejecimiento demográfico.

Una parte sustantiva de la disparidad entre la tasa cruda (aumento de 17.5 veces) y la ajustada (aumento de 7.37 veces) es explicada por la transición demográfica chilena [3]. Dado el envejecimiento de la población, el tamaño relativo del grupo etario expuesto (≥ 60 años) se expandió fuertemente en el periodo. El ajuste de tasas revela que, incluso aislando este efecto demográfico, el riesgo de defunciones registrado se septuplicó.

Epidemiológicamente, este aumento sostenido de la tasa ajustada por edad ($APC = +7,77\%$) no necesariamente indica una mayor incidencia real de la EA, sino que podría responder a la influencia de factores metodológicos y de registro. Entre las posibles causas asociadas, se encuentra en primer lugar la transición diagnóstica generada por la adopción del CIE-10 en 1997 en Chile, la cual pudo haber expandido las categorías específicas asociadas a las demencias. En segundo lugar, este incremento podría verse favorecido por una mejora progresiva en el registro y una mayor conciencia médica; con los años, los equipos de salud han disminuido la tendencia a certificar defunciones bajo causas genéricas (como “paro cardiorrespiratorio” o “senilidad”) y han comenzado a reportar el Alzheimer como la causa básica real del deceso [2, 4]. En tercer lugar, la implementación de políticas públicas, tales como la promulgación del Plan Nacional de Demencias [6] y la posterior incorporación del Alzheimer al GES en 2019 [7], podría haber generado una mayor visibilidad de la enfermedad, promoviendo el diagnóstico oportuno y la formalización de la causa de fallecimiento en los certificados oficiales de defunción.

La prevalencia de defunciones en mujeres (67.6 %) es concordante con la literatura internacional [4, 9]. Este fenómeno se explica principalmente por la mayor esperanza de vida de las mujeres en Chile, lo que les permite alcanzar edades muy avanzadas donde la incidencia de EA es exponencialmente mayor. No obstante, no se descarta que existan factores de riesgo biológicos y hormonales específicos del sexo femenino que influyan en una mayor susceptibilidad.

El hallazgo más llamativo es la marcada heterogeneidad regional. Las tres regiones del norte de Chile (Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota) reportaron valores de SMR significativamente superiores al promedio nacional ($SMR > 1,22$). Al tratarse de un estudio descriptivo, no es posible establecer relaciones causales para estas diferencias, pero se pueden sugerir líneas de análisis para futuras investigaciones. Por ejemplo, en la literatura se ha planteado la hipótesis de posibles factores ambientales o geográficos característicos de la zona [10], así como factores socioeconómicos e institucionales, tales como diferencias en la infraestructura sanitaria local, mayor disponibilidad de diagnóstico especializado en ciertos centros urbanos, o dinámicas migratorias de población joven que modifiquen la composición demográfica de la población adulta mayor expuesta.

Por otro lado, los registros inferiores a lo esperado en Ñuble y el valor de cero defunciones observadas en Aysén sugieren la posibilidad de variaciones en la cobertura o en la precisión del registro local en lugar de una ausencia real de la enfermedad. En particular para zonas extremas o de baja densidad poblacional, es posible que algunas defunciones asociadas indirectamente a la EA se hayan codificado bajo términos más generales o síntomas secundarios (como paro cardiorrespiratorio o senilidad), lo cual podría influir en la identificación de la EA como causa de defunción.

5. Limitaciones

Las limitaciones de este trabajo se resumen en diversos aspectos metodológicos. En primer lugar, debido a su enfoque descriptivo y al basarse en un diseño ecológico de datos agregados, el estudio analiza tendencias y variaciones geográficas sin la posibilidad de establecer relaciones de causalidad a nivel individual. En segundo lugar, existen variaciones en la clasificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades; la

transición entre los sistemas CIE-9 y CIE-10 a fines de la década de 1990 [5] introduce cambios metodológicos importantes en la codificación histórica de las causas de defunción. Por último, se debe tener cautela con los registros administrativos y el subregistro; al trabajar con certificados de defunción oficiales, los resultados representan la mortalidad registrada y no deben confundirse con la incidencia o supervivencia real. Asimismo, puede existir un subregistro inherente debido a que la enfermedad se puede omitir como causa básica de fallecimiento, registrándose bajo sus complicaciones clínicas agudas (como neumonías aspirativas, sepsis o fallas orgánicas).

6. Conclusiones

La mortalidad registrada por la enfermedad de Alzheimer en la población de 60 años y más en Chile ha experimentado un incremento durante el periodo 1992–2023. Este comportamiento refleja el impacto de la transición demográfica acelerada y el progresivo envejecimiento de la población chilena [3], posicionando a las enfermedades neurodegenerativas como un tema central de salud pública.

La variabilidad observada a nivel regional aporta antecedentes de interés para la planificación sanitaria, destacando la importancia de continuar fortaleciendo iniciativas de apoyo y cobertura. En este sentido, políticas públicas como el Plan Nacional de Demencias [6] y la incorporación de la EA al GES [7] constituyen herramientas clave para responder a los desafíos sociales y de salud que el envejecimiento de la población plantea para las próximas décadas.

Referencias

- [1] Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS–MINSAL). (2026). *Base de datos de defunciones, Chile*. Santiago: Ministerio de Salud de Chile.
- [2] Fuentes, P., & Albala, C. (2014). An update on aging and dementia in Chile. *Dementia & Neuropsychologia*, 8(4), 317–322.
- [3] Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2026). *Estimaciones y Proyecciones de Población, Base Censo 2024*. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas. URL: <https://www.ine.gob.cl/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>.
- [4] Martins-Melo, F. R., Ramos, A. N., Alencar, C. H., & Heukelbach, J. (2023). Trends in mortality from Alzheimer’s disease in Brazil, 2000–2019. *BMC Public Health*, 23(1), 953. doi:10.1186/s12889-023-15880-9.
- [5] Ministerio de Salud de Chile. (1997). *Implementación de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Versión (CIE-10)*. Santiago: Ministerio de Salud.
- [6] Ministerio de Salud de Chile. (2017). *Plan Nacional de Demencias*. Santiago: Ministerio de Salud.
- [7] Ministerio de Salud de Chile. (2019). *Decreto Supremo N° 22: Incorporación del Alzheimer y otras demencias al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES)*. Santiago: Ministerio de Salud.
- [8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). *Health at a Glance 2025: Dementia*. OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_8f9e3f98-en/full-report/dementia_8b14a2ea.html.
- [9] Organización Mundial de la Salud (OMS). (2025). *Dementia*. Fact sheets. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>.
- [10] Steinmaus, C., et al. (2014). Cognitive effects of arsenic exposure in citizens of northern Chile. *Archives of Environmental & Occupational Health*, 69(3), 131–139.
- [11] Villaverde-Hueso, A., Sánchez-Díaz, G., Molina-Cabrero, F. J., Gallego, E., Posada de la Paz, M., & Alonso-Ferreira, V. (2019). Mortality Due to Cystic Fibrosis over a 36-Year Period in Spain: Time Trends and Geographic Variations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(1), 119.